



**2º MINI-TESTE DE
MATEMÁTICA GERAL
GUIÃO DE CORREÇÃO**

Curso: LECC
Turmas: LECC11 e LECC12
Ano lectivo: 2025-1º Semestre
Nome do Docente: Juvêncio Domingos

Data: 25 de Abril de 2025
Duração: 50 min.
Pontuação: 40
Departamento: DCB

1. Simplifique as expressões seguintes (4 pontos)

(a) $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$

(b) $\frac{2}{3} - \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3} - \frac{12}{10} = \frac{2}{3} - \frac{6}{5} = \frac{10-18}{15} = -\frac{8}{15}$

(c) $\frac{4x}{x^2-1} - \frac{1-x}{1+x} + \frac{x+1}{1-x} = \frac{4x+(x-1)(x-1)-(x+1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{4x+1-2x+x^2-x^2-2x-1}{(x-1)(x-1)} = \frac{0}{(x-1)(x-1)} = 0$

2. Efetue as operações indicadas e simplifique (4 pontos)

(a) $(\sqrt{x}+x)(x-\sqrt{x}) = x^2 - x = x(x-1)$

(b) $2(t+\sqrt{t})^2 - 2t^2 = 2(t^2 + 2t\sqrt{t} + t) - 2t^2 = 4t\sqrt{t} + 2t$

3. Resolva as equações lineares (4 pontos)

(a) $\frac{2}{3}y + \frac{1}{2}(y-3) = \frac{y+1}{4}$

$$12 + 2y(y-3) = y(y+1) \Rightarrow 8y + 6y - 18 = 3y + 3 \Rightarrow 11y = 21 \Rightarrow y = \frac{21}{11}$$

(b) $\sqrt{3}x + \sqrt{12} = x + \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3}x + 2\sqrt{3} = x + \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3}x - x = -2\sqrt{3} + \sqrt{3} \Rightarrow x(\sqrt{3} - 1) = -\sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} \Rightarrow$
 $x = \frac{-\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} \Rightarrow x = \frac{-3-\sqrt{3}}{3-1} \Rightarrow x = \frac{-3-\sqrt{3}}{2}$

4. Resolva por factorização e completamento do quadrado (6 pontos)

(a) $2y^2 + 7y + 3 = 0$

Procuramos dois números cujo produto é $2 \cdot 3 = 6$ e soma 7: 6 e 1.

$$2y^2 + 6y + y + 3 = 2y(y+3) + 1(y+3) = (2y+1)(y+3) = 0 \Rightarrow 2y+1 = 0 \vee y+3 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \vee y = -3$$

(b) $3x^2 + 5x = 2 \Rightarrow 3x^2 + 5x - 2 = 0$

Completando o quadrado:

$$x^2 + \frac{5}{3}x = \frac{2}{3} \Rightarrow x^2 + \frac{5}{3}x + \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{25}{36}$$

$$\left(x + \frac{5}{6}\right)^2 = \frac{49}{36} \Rightarrow x + \frac{5}{6} = \pm \sqrt{\frac{49}{36}} \Rightarrow x = -\frac{5}{6} \pm \frac{7}{6} \Rightarrow x = \frac{1}{3} \vee x = -2$$

5. Usando o discriminante determine o número de soluções reais (4 pontos)

(a) $3x^2 = 6x - 9 \Rightarrow 3x^2 - 6x + 9 = 0$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 9 = 36 - 108 = -72 \Rightarrow \text{Nenhuma solução real}$$

(b) $x^2 + 2.20x + 1.21 = 0 \Rightarrow \Delta = (2.20)^2 - 4(1)(1.21)$

$$\Delta = 4.84 - 4.84 = 0 \Rightarrow \text{Uma solução real}$$

6. Encontrar todas as soluções reais (8 pontos)

(a) $2x + \sqrt{2x+1} + 1 = x \Rightarrow x + \sqrt{2x+1} + 1 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x+1} = -x-1$

Vamos achar o domínio de existencia:

$$2x+1 \geq 0 \wedge -x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{2} \wedge x \leq -1$$

Resolvendo a equação:

$$2x + \sqrt{2x+1} + 1 = x \Rightarrow x + \sqrt{2x+1} + 1 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x+1} = -x-1 \Rightarrow (\sqrt{2x+1})^2 = (-x-1)^2 \Rightarrow 2x+1 = x^2 + 2x+1 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0, x \in \{\}$$

(b) $\sqrt{x-5} + x = 5$

Isolando:

$$\sqrt{x-5} = 5-x \Rightarrow x-5 = (5-x)^2 = 25-10x+x^2 \Rightarrow x^2-11x+30=0 \Rightarrow (x-6)(x-5)=0 \Rightarrow x-6=0 \vee x-5=0 \Rightarrow x=5 \vee x=6$$

Domínio de existencia:

$$x-5 \geq 0 \wedge 5-x \geq 0 \Rightarrow x \geq 5 \wedge x \leq 5 \Rightarrow x = 5$$

Portanto $x = 5$.

(c) $x^6 - 2x^3 - 3 = 0$

Substituição:

$$y = x^3 \Rightarrow y^2 - 2y - 3 = 0 \Rightarrow (y-3)(y+1) = 0 \Rightarrow y-3=0 \vee y+1=0 \Rightarrow y=3 \vee y=-1$$

$$x^3 = 3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{3} \vee x^3 = -1 \Rightarrow x = -1$$

(d) $|x-6| = -7 \Rightarrow$ sem solução (valor absoluto nunca é negativo)

7. Crescimento da população de peixes

(8 pontos)

Função:

$$F(t) = 1000(30 + 17t - t^2)$$

(a) Quando a população volta ao mesmo valor de $t = 0$:

$$F(0) = 1000 \cdot 30 = 30000 \Rightarrow 1000(30 + 17t - t^2) = 30000 \Rightarrow 30 + 17t - t^2 = 30 \Rightarrow 17t - t^2 = 0 \Rightarrow t(17-t) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ ou } t = 17$$

A população volta a 30.000 em 2019 (2002 + 17)

(b) Quando não haverá mais peixes: $F(t) = 0$

$$1000(30 + 17t - t^2) = 0 \Rightarrow t^2 - 17t - 30 = 0 \Rightarrow t = \frac{17 \pm \sqrt{289 + 120}}{2} = \frac{17 \pm \sqrt{409}}{2} \Rightarrow t = \frac{17 + \sqrt{409}}{2}$$

Valor aproximado: $t \approx 18.6$ anos após 2002 $\hookrightarrow$ Meados de 2020.